

3.1.1. Limita funkce

Nechť $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^*$ a $A \in \mathbb{R}^*$. Řekneme, že A je limitou funkce f pro x jdoucí k x_0 , jestliže $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$:

$$x \in P_\delta(x_0) \Rightarrow f(x) \in U_\varepsilon(A)$$

Značíme $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$; $f(x) \rightarrow A$ pro $x \rightarrow x_0$, $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} A$

3.1.14 Jednostranné limity

Nechť $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$, $A \in \mathbb{R}$. Řekneme, že A je limitou funkce f pro x jdoucí k x_0 zprava, jestliže $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ takové, že:

$$x \in P_\delta^+(x_0) \Rightarrow f(x) \in U_\varepsilon(A)$$

A je limitou funkce f pro x jdoucí k x_0 zleva, jestliže $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ takové, že:

$$x \in P_\delta^-(x_0) \Rightarrow f(x) \in U_\varepsilon(A)$$

Značíme $\lim_{x \rightarrow x_0^\pm} f(x) = A$

Karakterizace:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: x \in U_\delta(x_0) \Rightarrow f(x) \in U_\varepsilon(f(x_0))$$

3.2.1 Spojitost v bodě

Nechť $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$, pak říkáme, že f je v x_0 spojitá, jestliže $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

3.2.3. Spojitost v bodě zprava/zleva

Nechť $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$, pak o funkci řekneme, že je v x_0 $\left\{ \begin{smallmatrix} \text{zprava} \\ \text{zleva} \end{smallmatrix} \right\}$ spojitá, jestliže

$$\left\{ \begin{smallmatrix} \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \\ \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \end{smallmatrix} \right\} = f(x_0).$$

3.2.4 Spojitost na intervalu

(i) Nechť $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je definovaná na otevřeném intervalu (a, b) , pak říkáme, že f je na intervalu (a, b) spojitá, jestliže je spojitá v každém bodě intervalu (a, b) .

(ii) Nechť $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je definována na uzavřeném intervalu $[a, b]$, pak říkáme, že je na intervalu $[a, b]$ spojitá, jestliže je spojitá na uzavřeném intervalu (a, b) a v bodě $\underline{a}$ je spojitá zprava a v bodě $\underline{b}$ je spojitá zleva.

3.3.1 Derivace funkce

Nechť $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ a $A \in \mathbb{R}^*$, pak říkáme, že funkce f má v bodě x_0 derivaci rovnou A , jestliže $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = A$

V takovém případě píšeme $f'(x_0) = A$. Je-li $A \in \mathbb{R}$, mluvíme o vlastní derivaci, je-li $A = +\infty$, nebo $-\infty$, mluvíme o nevlastní derivaci. Analogicky se pomocí jednostranných limit definuje derivace zleva a zprava, značíme $f'_+(x_0)$, $f'_-(x_0)$.

3.3.4 Diferenciál funkce

Řekneme, že funkce f má v bodě x_0 diferenciál, pokud

existuje lineární funkce L taková, že

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - Lh}{h} = 0$$

Pozn. Je ekvivalentní k existenci vlastní derivace, pak $Lh = f'(x_0)h$

3.3.20 Monotonie na intervalu

Funkci f nazýváme rostoucí na (a, b) , pokud $x > y \Rightarrow f(x) > f(y) \forall x, y \in (a, b)$. Analogicky klesající funkce. Funkce klesající nebo rostoucí se nazývají vyzce monotónní. Funkce f nazýváme neklisající na (a, b) , jestliže $x > y \Rightarrow f(x) \geq f(y) \forall x, y \in (a, b)$, analogicky definujeme nevostoucí funkce

3.5.1 Derivace vyšších řádů

Nechť $x_0 \in \mathbb{R}$, $\delta > 0$ a $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ má v $U_\delta(x_0)$ vlastní derivaci. Jestliže existuje:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} \in \mathbb{R}^*$$

nazveme toto číslo druhou derivací funkce f v bodě x_0 a značíme její $f''(x_0)$, $f^{(2)}(x_0)$, $\frac{d^2 f}{dx^2}(x_0)$.

Analogicky definujeme pro $k \in \mathbb{N}$

$$f^{(k)}(x_0) = (f^{(k-1)})'(x_0)$$

3.5.9 Derivace ve směru

Derivaci funkce f ve směru $\vec{v}$ ($\|\vec{v}\| = 1$) v bodě a nazýváme:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(a) := \frac{dg}{dt}(0)$$

3.5.10 Panciální derivace

Nechť $a \in \mathbb{R}^N$, $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ a dále necht

$i \in \{1, 2, \dots, N\}$. Jestliže existuje vlastní limita

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a_1, \dots, a_i + h, \dots, a_N) - f(a)}{h}$$

řekneme, že funkce má v bodě a panciální derivaci

vzhledem k proučované x_i , značíme ji $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$.